موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) (أ): بركان **طفحي** ؛ (ب): بركان **انفجاري**.	2×0,75	**6**
2) **لزوجة الصهارة** (غناها بالسيليس والغازات): الصهارة السائلة تسيل بسهولة، والصهارة اللزجة تحبس الغازات فتنفجر.	2	
3) البركان الانفجاري، لأن السحب الملتهبة سريعة جدًا وتحرق كل ما في طريقها، والمقذوفات تتساقط على مساحات واسعة.	1,5	
4) على حدود الصفائح التكتونية (حزام النار حول المحيط الهادي...).	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) 46 صبغيًا ؛ الأنثى العادية: XX $(44 + XX)$.	2×1	**6**
2) $44 + X$ (أو $45, X$).	1,5	
3) عند تشكل الأمشاج لدى أحد الأبوين لم ينفصل زوج الصبغيات الجنسية، فتشكل مشيج بدون صبغي جنسي (22 صبغيًا)، وبعد إلقاحه بمشيج عادي يحمل X نحصل على 45 صبغيًا.	2,5	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) لمنع نقل الفيروسات من المتبرع إلى المريض.	1,5	**8**
2) الأدوات الحادة الملوثة (حقن، شفرات، أدوات الوشم) ، العلاقات الجنسية غير المحمية ، من الأم إلى الجنين.	2	
3) لأنه يُنقذ حياة الآخرين دون مقابل. الشروط: سن 18 إلى 65 تقريبًا، وزن كافٍ، صحة جيدة، عدم الإصابة بأمراض معدية.	2	
4) تعقيم الأدوات بعد كل استعمال ، استعمال أدوات ذات استعمال واحد ، ارتداء القفازات ، استعمال كل شخص شفرته الخاصة.	2,5	